Barisan dan Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Beda barisan aritmetika 4, 9, 14, 19, ... adalah ....

- **A.** 5
- **B.** 23
- **C.** 4
- **D.** 9

2. MUDAH

Suku ke-10 dari barisan 2, 5, 8, 11, ... adalah ....

- **A.** 30
- **B.** 32
- **C.** 27
- **D.** 29

3. MUDAH

Rasio barisan geometri 5, 15, 45, 135, ... adalah ....

- **A.** 5
- **B.** 10
- **C.** 30
- **D.** 3

4. MUDAH

Suku ke-6 dari barisan 2, 4, 8, 16, ... adalah ....

- **A.** 32
- **B.** 128
- **C.** 64
- **D.** 12

5. MUDAH

Hasil 1 + 2 + 3 + ... + 50 adalah ....

- **A.** 2.500
- **B.** 1.250
- **C.** 2.550
- **D.** 1.275

6. SEDANG

Suku ke-4 sebuah barisan aritmetika adalah 17 dan suku ke-9 adalah 37. Suku ke-20 barisan itu adalah ....

- **A.** 77
- **B.** 85
- **C.** 81
- **D.** 80

7. SEDANG

Jumlah 20 suku pertama deret 3 + 7 + 11 + ... adalah ....

- **A.** 79
- **B.** 410
- **C.** 760
- **D.** 820

8. SEDANG

Jumlah 6 suku pertama deret 2 + 6 + 18 + ... adalah ....

- **A.** 364
- **B.** 728
- **C.** 1.458
- **D.** 486

9. SEDANG

Jumlah deret tak hingga 12 + 6 + 3 + ... adalah ....

- **A.** tak terhingga
- **B.** 21
- **C.** 18
- **D.** 24

10. SEDANG

Di antara 5 dan 25 disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Beda barisan baru itu adalah ....

- **A.** 5
- **B.** 20
- **C.** 4
- **D.** 6

11. SULIT

Jumlah n suku pertama sebuah deret adalah $S_n = n^2 + 3n$. Suku ke-5 deret itu adalah ....

- **A.** 40
- **B.** 28
- **C.** 10
- **D.** 12

12. SULIT

Bola dijatuhkan dari ketinggian 6 m. Setiap memantul, bola mencapai $\frac{2}{3}$ tinggi sebelumnya. Panjang seluruh lintasan bola sampai berhenti adalah ....

- **A.** 30 m
- **B.** 24 m
- **C.** 18 m
- **D.** 12 m

13. SULIT

Suku ke-2 sebuah barisan geometri adalah 6 dan suku ke-5 adalah 48. Suku ke-7 barisan itu adalah ....

- **A.** 192
- **B.** 144
- **C.** 96
- **D.** 384

14. SULIT

Rp2.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 5% per tahun. Setelah 2 tahun, tabungan menjadi ....

- **A.** Rp2.210.250
- **B.** Rp2.100.000
- **C.** Rp2.200.000
- **D.** Rp2.205.000

15. SULIT

Jumlah semua bilangan antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah ....

- **A.** 1.716
- **B.** 1.650
- **C.** 1.683
- **D.** 3.366

16. PENALARAN

Seseorang meminjam Rp1.000.000 di pinjaman online dengan bunga 1% per hari yang dihitung majemuk. Jika tidak dibayar sama sekali, utangnya setelah 30 hari kira-kira ....

- **A.** Rp1.300.000
- **B.** Rp1.030.000
- **C.** Rp1.010.000
- **D.** Rp1.350.000

17. PENALARAN

Sebuah kota menghasilkan 500 ton sampah plastik pada tahun pertama programnya. Program itu menurunkan sampah 10% setiap tahun. Total sampah selama 3 tahun pertama adalah ....

- **A.** 1.350 ton
- **B.** 1.500 ton
- **C.** 1.355 ton
- **D.** 405 ton

18. PENALARAN

Apakah 0,999... (angka 9 berulang tanpa henti) sama dengan 1?

- **A.** Tidak, karena deretnya tak hingga sehingga jumlahnya tak terhingga
- **B.** Ya, karena 0,9 + 0,09 + 0,009 + ... = 0,9 / (1 − 0,1) = 1
- **C.** Hanya kalau dibulatkan
- **D.** Tidak, selalu kurang sedikit dari 1

19. PENALARAN

Tawaran A: gaji Rp3 juta naik Rp200 ribu tiap bulan. Tawaran B: gaji Rp3 juta naik 5% tiap bulan. Pada bulan ke-12, gaji mana yang lebih besar?

- **A.** A (Rp5,2 juta), meski B nanti menyusul dan melewatinya
- **B.** Sama besar
- **C.** A, dan B tidak akan pernah menyusul
- **D.** B, karena naik persen selalu lebih besar

20. PENALARAN

Dina menghitung 1 − 1 + 1 − 1 + … dengan rumus deret tak hingga: a = 1, r = −1, jadi jumlahnya 1 / (1 − (−1)) = ½. Apa komentarmu?

- ○ **A.** Salah hitung, seharusnya 1
- ○ **B.** Benar, jumlahnya ½
- ○ **C.** Salah hitung, seharusnya 0
- ○ **D.** Rumus itu tidak boleh dipakai karena r = −1 tidak memenuhi −1 < r < 1

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.